Sobre Requisitos de Software

Prof. Manoel Macedo

Sobre Requisitos de Software

CONCEITOS:

“Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo.” (IEEE, 1990)

“Uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou tida por um sistema ou componente do sistema para satisfazer a um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto.” (IEEE, 1990)

“Uma representação documentada de uma condição ou capacidade conforme estabelecido em 1 e 2.” (IEEE, 1990)

Mais um CONCEITO:

O chamado **“requisito de software”** é a descrição de uma certa necessidade, restrição ou mesmo expectativa que um sistema deve atender para gerar valor aos usuários, aos clientes ou à organização, representando tanto funções e serviços esperados **(requisitos funcionais)** quanto condições de qualidade e restrições do ambiente **(requisitos não funcionais)**, sempre documentado de forma clara, verificável e rastreável. Nesse sentido, os requisitos orientam o desenvolvimento do sistema e garantem que o produto final esteja alinhado a contratos, padrões técnicos e regulatórios. Mais do que simples especificações, os requisitos acabam se constituindo como uma ponte entre a problemática e a solução, servindo como meio de comunicação entre **stakeholders** e equipe técnica, guiando a construção do software, possibilitando validação e manutenção ao longo do ciclo de vida e assegurando que cada incremento entregue esteja conectado às necessidades reais de negócio e de usuários, tornando-se, dessa forma, a base para o sucesso do projeto. (Manoel Macedo)

Quadro 1. Tipos de requisitos de acordo com Pohl e Rupp (2015)

Tipo do requisito	Definição
Requisito funcional	É um requisito que se refere a um resultado de comportamento que deve ser provido por uma funcionalidade do sistema.
Requisito de qualidade	É um requisito que pertence a uma preocupação com a qualidade que não é coberta pelos requisitos funcionais.
Restrição	É um requisito que limita o espaço da solução além do que é necessário para atender aos requisitos funcionais e requisitos de qualidade.

Fonte: Adaptado de Pohl e Rupp (2015).

“Uma das etapas do ciclo de desenvolvimento de software que tem o maior potencial de causar danos futuros ao projeto e ao produto final em si é a **engenharia de requisitos**. Quando não compreendemos adequadamente o que deve ser construído, falhamos para estimar prazos e recursos, gerando prejuízos financeiros para o projeto. Mais importante do que isso, uma falha na compreensão dos requisitos pode se propagar para o restante das atividades do desenvolvimento, gerando produtos que **não satisfazem** as necessidades e que podem, inclusive, gerar danos físicos ou levar à perda de vidas…”

(Sheila Reinehr)

CURIOSIDADE

Em normas internacionais, o uso do tempo verbal "deve" (shall) indica um requisito obrigatório, enquanto "deveria" (should) sugere uma recomendação opcional.

PESQUISE!

As normas da ISO oferecem suporte essencial para os processos ligados a requisitos e podem servir como fonte de estudo aprofundado para quem deseja compreender melhor a Engenharia de Software e de Sistemas. A **ISO/IEC 15288:2015** descreve processos de definição de requisitos de sistema e os resultados esperados em cada etapa; já a **ISO/IEC/IEEE 12207:2017** trata do ciclo de vida de software, incluindo a definição de requisitos de forma mais ampla, englobando também os de sistema; e, por fim, a **ISO/IEC 29148:2018** detalha especificamente a Engenharia de Requisitos, explicando como implementar os processos descritos nas normas anteriores. Vale a pena pesquisar essas referências, pois elas ampliam a compreensão sobre como requisitos devem ser documentados, validados e gerenciados em projetos reais.

UM EXEMPLO SIMPLES (Organizar uma festa!)

1. **Defina o objetivo**
- Festa: “comemorar o aniversário, 60–80 pessoas, clima descontraído”.
- Software: “lançar um app de agenda para estudantes, foco em lembrar prazos e provas”.
2. **Mapeie os stakeholders**
- Festa: aniversariante, convidados, vizinhos, DJ/banda, buffet, síndico.
- Software: usuários finais, Product Owner, suporte, jurídico, marketing, diretores.
3. **Elicite necessidades (ouça as pessoas)**
- Festa: perguntar aos amigos sobre música, comida, data; fazer enquetes no WhatsApp.
- Software: entrevistas, workshops, questionários, análise de processos atuais.
4. **Liste requisitos funcionais (o que faz)**
- Festa: lista de convidados, check-in na porta, playlist, pedido de comida/bebida.
- Software: “cadastrar tarefas”, “notificar prazos”, “sincronizar com calendário”.
5. **Liste requisitos não funcionais (como deve ser)**
- Festa: volume até 22h, fila < 5 min, orçamento ≤ R$ 3.000, ambiente seguro.
- Software: desempenho (abrir em < 2s), segurança (login 2FA), usabilidade (fluxo em 3 toques), compatibilidade (Android/iOS 13+).
6. **Registre restrições e regras de negócio**
- Festa: salão fecha 22h, proibição de fogos, máximo 100 pessoas.
- Software: LGPD, política de retenção de dados, integração com sistema legado.

7. **Priorize o que é essencial (MoSCoW ajuda)**
- Festa: Must: local, som, comida; Should: decoração; Could: cabine de fotos; Won't: fogos.
- Software: Must: lembretes; Should: etiquetas; Could: dark mode; Won't: chat interno na 1ª versão.

8. **Especifique com histórias e critérios de aceitação**
- Festa: "Como convidado, quero um QR Code para entrar, para evitar fila."
  Critérios: QR único, expira 23h, valida em 1s.
- Software: "Como aluno, quero criar tarefa com data e matéria para receber alerta." Critérios: campos obrigatórios, notificação 24h e 2h antes, editar sem perder histórico.

9. **Protótipo e valide cedo**
- Festa: rascunho do convite, teste do leitor de QR na portaria.
- Software: wireframes do app, clique-teste com 5 alunos e ajustes rápidos.

10. **Planeje entregas e teste/aceite**
- Festa: piloto de check-in com 10 amigos; checklist de som/energia/rota de evacuação.
- Software: sprint para "cadastro + lembretes", testes automatizados, teste de aceitação com usuários.

11. **Rastreie e gerencie mudanças**
- Festa: mais 20 convidados? replaneje comida e segurança; registre o impacto no orçamento.
- Software: nova regra acadêmica? atualize requisito, impacto em APIs e testes (matriz de rastreabilidade).

12. **Critérios de "pronto" e aceite**
- Festa: evento é "aceito" se 95% entrarem com QR em < 2 min, nenhuma queixa do condomínio, limpeza ok.
- Software: requisito "pronto" se passa testes, atende critérios, está integrado e documentado (DoD).

Resumindo...

Resumo Didático sobre Requisitos de Software

A engenharia de requisitos é uma fase crucial no ciclo de desenvolvimento de software, com grande potencial para impactar o sucesso de um projeto e a qualidade do produto final. Falhas na compreensão dos requisitos podem levar a estimativas incorretas de prazos e recursos, gerando prejuízos financeiros, e podem até mesmo resultar em produtos que não satisfazem as necessidades dos usuários, com possíveis danos físicos ou perdas de vida. Em um mercado que exige rapidez no lançamento de novas funcionalidades e produtos, garantir requisitos de qualidade é o primeiro passo para equilibrar agilidade e qualidade no desenvolvimento. Assim, entender, classificar, priorizar e avaliar a qualidade dos requisitos são habilidades essenciais para qualquer profissional da área.

Resumo Didático sobre Requisitos de Software [...]

O termo "requisito" pode ser definido como uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo, ou uma condição/capacidade que um sistema deve atender para cumprir um contrato ou especificação. Essa definição foca no problema a ser resolvido, na conformidade com imposições e na representação documentada, sem especificar "como", mas sim "o quê". Diferentes autores classificam os requisitos de diversas formas. Pohl e Rupp (2015) os dividem em requisitos funcionais (comportamento provido por uma funcionalidade, como "o sistema deve permitir pagamentos"), requisitos de qualidade (preocupações não funcionais como desempenho, usabilidade, segurança, também chamados de não funcionais) e restrições (limites na solução, como escolhas de tecnologia ou prazos).

Resumo Didático sobre Requisitos de Software [...]

Os requisitos de qualidade, ou não funcionais, são frequentemente negligenciados no início dos projetos, o que representa um grande problema, pois eles têm um forte impacto na arquitetura da aplicação e são difíceis de retificar posteriormente. As **restrições**, por sua vez, não são implementadas no software, mas influenciam a forma como ele será desenvolvido, abrangendo aspectos tecnológicos e de processo. Uma visão mais abrangente, como a de Wiegers e Beatty (2013), inclui requisitos de negócio (objetivos de alto nível que motivam o desenvolvimento), regras de negócio (políticas que originam requisitos), requisitos de interface externa, e os distintos requisitos de sistema (que podem envolver hardware, software e processos, como em sistemas ciberfísicos) e requisitos de software (alocados especificamente ao componente de software). No geral, requisitos podem ser do produto (funcionais ou não funcionais) ou do projeto/processo (sempre não funcionais).

Resumo Didático sobre Requisitos de Software [...]

A priorização de requisitos é fundamental para gerenciar a complexidade de projetos grandes e permitir entregas incrementais, especialmente em metodologias ágeis. Fatores como o potencial de valor agregado ao negócio, dependências entre requisitos, requisitos implícitos ou invisíveis, a experiência da equipe com a tecnologia ou o domínio da aplicação, relacionamentos com outros sistemas, **demandas legais** ou regulatórias com prazos fixos, e a ausência de alternativas manuais aceitáveis influenciam diretamente essa priorização. A decisão sobre quais requisitos serão desenvolvidos primeiro pode ser feita por um representante do usuário (como um Product Owner) ou por um grupo de stakeholders, utilizando ferramentas de colaboração ou workshops.

Resumo Didático sobre Requisitos de Software [...]

A qualidade dos requisitos é determinante para o sucesso das etapas subsequentes do desenvolvimento de software. Requisitos bem especificados não significam um processo infinito de detalhamento, mas sim um nível de detalhe adequado ao contexto, considerando fatores como a experiência da equipe, a criticidade do produto e o envolvimento dos stakeholders. Mesmo em métodos ágeis, os itens de alta prioridade no **backlog** devem estar claros e detalhados para serem estimados e implementados com sucesso. Critérios para um bom requisito individual incluem ser completo, correto, único, viável, necessário, priorizado, não ambíguo e verificável. Já um bom conjunto de requisitos deve ser completo, consistente, modificável, compreensível, viável e rastreável. A documentação clara, utilizando linguagem natural com frases curtas, voz ativa, forma positiva, e evitando termos ambíguos ou jargões sem um glossário, é essencial para mitigar a ambiguidade e garantir a compreensão. O nível de detalhamento varia conforme o contexto, sendo maior para clientes externos, terceirização, equipes dispersas ou quando há necessidade de estimativas precisas.

PESQUISE!

Mo

1. Non-negotiable
2. Minimum viable product
3. Unable to deliver the end product without this
4. Not legal with it
5. Unsafe without it
6. Without this project is not viable

S

1. Important but not vital
2. Maybe painful to leave out but the solution is still viable
3. May need some kind of workaround

Co

1. Desirable but not as important as Should Have
2. Only do if there is extra time and budget

W

1. Won't have this time around at all
2. Out of budget
3. Nice to have but has no real impact

Obrigado!

manoelmacedo@yahoo.com

Fontes: Normas ISO - POHL, K.; RUPP, C. (Requirements engineering fundamentals: a study guide for the certified professional for requirements engineering exam, foundation level) - SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. (Guia do SCRUM: um guia definitivo para o SCRUM: as regras do jogo.) - SOMMERVILLE, I.; SAWYER, P. (Requirements engineering: a good practice guide) - Sheila Reinehr (SAGAH) - WIEGERS, K. E.; BEATTY, J. (Software requirements) - Wikipédia - Pinterest - USP - Cybermedian - MIT - Manifesto Ágil - Google Imagens…